

Chapitre 5 - Proportionnalité

I. Introduction

VRAI ou FAUX ? Répondre par Vrai ou Faux.

- 1 À 40 ans on est deux fois plus grand qu'à 20 ans.
- 2 Si j'achète 3 fois plus de pain à la boulangerie, je vais payer 3 fois plus cher.
- 3 3 ballons coûtent 15,60 € et 6 ballons coûtent 31,20 €. Le prix est proportionnel au nombre de ballons.
- 4 10 boules de Noël coûtent 30 € et 15 boules de Noël coûtent 40 €. Le prix est proportionnel au nombre de boules.

Trouver la ou les bonnes réponses.

5 2 poules mangent 300 g de graines, alors 6 poules mangent :	a 600 g	b 900 g	c 1 kg
6 2 œufs coûtent 1 € et 4 œufs coûtent 2 €. Une boîte de 6 œufs coûte alors :	3 €	4 €	6 €
7 Théo parcourt 4 km en 30 min. À cette vitesse, il parcourt 6 km en :	1 h	$\frac{3}{4}$ h	45 min

II. Reconnaître la proportionnalité

1. Reconnaître la proportionnalité sans tableau

1. A 10 ans, Jade mesurait 1.20 mètres. Aujourd'hui, elle a 20 ans et mesure 1.70 mètres. La taille de Jade est-elle proportionnelle à son âge ?
2. Au marché, 2 kgs de pommes coûtent 5€ et 6 kgs coûtent 15€. Le prix des pommes est-il proportionnel à la quantité achetée ?

2. Reconnaître la proportionnalité avec tableau (colonnes)

Le tableau donne le prix par nombre de tours de montagne russe. Le prix est-il proportionnel au nombre de tours de montagne russe ?

Nombre de tours	2	4	6
Prix (en €)	5	10	15

- Quand on
le prix
- Quand on additionne
on obtient

Le est au
.....

Le tableau s'appelle un **tableau de proportionnalité**

3. Reconnaître la proportionnalité avec tableau (lignes)

Chipie pratique la course à pied et elle court toujours à la même vitesse. Ses performances sont résumées dans un tableau de proportionnalité. On constate qu'on obtient les nombres de la 2ème ligne en multipliant les nombres de la 1ère ligne par 10.

Distance (en km)	2	4	6
Temps (en min)	10	10	60

Propriété

Dans un tableau de proportionnalité, les nombres d'une ligne sont obtenus en multipliant les nombres de l'autre par un même nombre

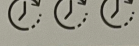
Exercices d'application

Les tableaux suivants sont-ils des tableaux de proportionnalité ?

2	3	7
6	9	21

III. Exercices d'application

2 Voici les prix pour une location de canoës.

1 h : 7 €	
2 h : 14 €	
3 h : 20 €	

Le prix est-il proportionnel au temps de location ? Justifier.

4 Lesquelles de ces situations sont des situations de proportionnalité ?

- a. 1,5 L de jus coûte 2,30 € et 3 L de jus coûtent 4,60 €.
- b. 3 melons pèsent 4 kg et 6 melons pèsent 8,5 kg.
- c. 100 g de pâtes ont besoin de 10 minutes de cuisson et 400 g de pâtes ont aussi besoin de 10 minutes de cuisson.
- d. Une place de cinéma coûte 5 € et 6 places de cinéma coûtent 30 €.
- e. Aujourd'hui j'ai parcouru 5 km en 35 minutes et hier j'avais parcouru 10 km en 1 h.
- f. Mon abricotier mesurait 1 m 35 après 8 ans et il mesure 1 m 75 après 24 ans.

8 Le prix des cartes est-il proportionnel à la quantité achetée ?

Nombre de cartes	8	16
Prix (en €)	2,40	4,80

9 Le prix des places de concert est-il proportionnel à la quantité achetée ?

Nombre de places	12	4
Prix (en €)	405	135

10 Le tableau suivant est-il un tableau de proportionnalité ?

Nombre de caramels	10	20	30
Prix du lot (en €)	1,60	3,20	4,80

25 La distance est-elle proportionnelle au temps ? Justifier.

Distance (en km)	10	11	12
Temps (en minutes)	20	22	24

26 Le nombre d'œufs est-il proportionnel au nombre de crêpes ? Justifier.

Nombre d'œufs	3	5	10
Nombre de crêpes	15	25	48

27 Le nombre de litres est-il proportionnel au nombre de bouteilles ? Justifier.

Nombre de litres	6	8	10
Nombre de bouteilles	3	4	5

28 Pour chaque tableau, vérifier s'il s'agit d'un tableau de proportionnalité.

a.

2	3	7
8	12	28

b.

4	5	7
12	15	20

IV. Utiliser la proportionnalité

1. Utiliser la proportionnalité sans tableau

Violette achète 6 stylos tous identiques et au même prix. Elle a payé 9€. **Le prix est proportionnel au nombre de stylos achetés**

1. Tristan achète 3 stylos. Combien va-t-il payer ?
2. Mathilde achète 9 stylos. Combien va-t-elle payer ?
3. Max achète 5 stylos. Combien va-t-il payer ?

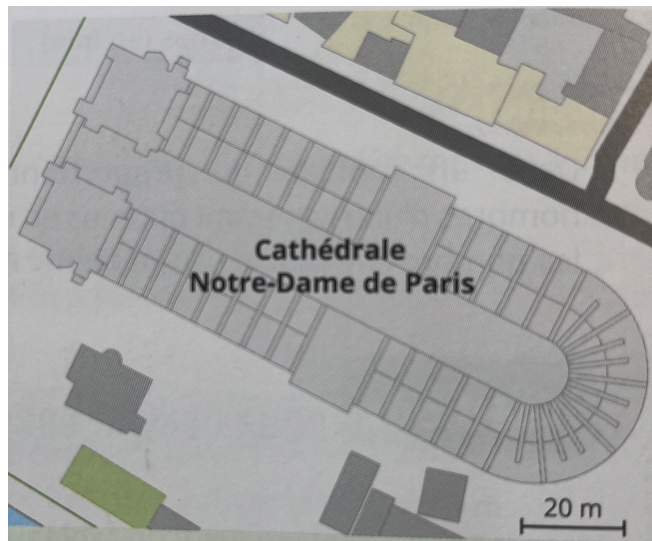
3 méthodes

- Méthode de la multiplication ou de la division
- Méthode de l'addition
- Méthode du passage à l'unité

2. Echelles / Utiliser la proportionnalité avec un tableau

Calculer la longueur de la cathédrale Notre-Dame de Paris en complétant le tableau de proportionnalité ci-dessous

Longueur sur la carte (en cm)	...	...
Longueur dans la réalité (en m)	...	...



V. Pourcentage

1. Définition

Si dans un examen, un élève répond à 40 questions sur 100 questions, on dit qu'il a fait des questions. Et on note :

Si une tablette de chocolat de 100 grammes contient 75 grammes de cacao, on dit qu'elle contient de cacao. Et on note que sa teneur en cacao est de

25 personnes d'un groupe de 100 personnes portent des lunettes. Quel est le pourcentage de personnes portant des lunettes ?	
Dans une classe de 25 élèves au collège Suger, 11 adorent les Maths. Quel pourcentage d'élèves adore les Maths ?	

2. Méthode rigoureuse - Lien avec les fractions

Ecrire le pourcentage sous la forme d'une fraction :

- Sur 25 élèves (dénominateur), 11 élèves (numérateur) adorent les Maths
- Proportion d'élèves qui aiment les Maths
 - $\frac{11}{25}$
- Enjeu : écrire cette fraction avec un dénominateur égal à 100 - pour voir ce que ça donnerait s'il y avait 100 élèves
 - $\frac{11}{25} = \frac{???}{100}$
 - Pour arriver à un dénominateur = à 100, il faut multiplier le dénominateur par 4. Si on multiplie par 4 au dénominateur, il faut aussi multiplier par 4 au numérateur

Exemples :

- Sur 10 amis, 8 m'ont offert un cadeau pour mon anniversaire. Quel % d'amis m'a offert un cadeau ?
- Sur 20 matchs contre Liverpool, le PSG en a gagné 13. Quel pourcentage de matchs le PSG a-t-il gagné contre Liverpool ?
- Ces 5 derniers jours, il a fait beau 4 jours. Quel % du temps a-t-il fait beau ces 5 derniers jours ?

Un pourcentage, c'est une fraction dont le dénominateur vaut 100.

3. Calculer mentalement des pourcentages

Pourcentage	10%	20%	25%	50%	75%	100%
Prendre	le dixième	le cinquième	le quart	la moitié	les trois quarts	le tout
Revient à						

Exemples. Calculer

50% de 40€	
------------	--

10% de 10 litres	
75% de 1000	
100% de 20€	

4. Appliquer un pourcentage

Si 84% des enfants aiment les mathématiques, cela signifie que sur 100 enfants, il y en a 84 qui aiment les Maths.

$$\begin{aligned}
 &84 \% \\
 &= 84 \text{ pour } 100 \\
 &= 84 \text{ sur } 100 \\
 &= \frac{84}{100} \\
 &= 84 : 100 \\
 &= 0,84
 \end{aligned}$$

84% des enfants aiment les mathématiques. Sur un groupe de 25 enfants : combien d'entre eux devraient aimer les Maths